

SÍLABO

APROBADO POR:	 Firmado electrónicamente por: OMAR SALVADOR GOMEZ GOMEZ Validar únicamente con FirmaEC
	COORDINADOR DE CARRERA SOFTWARE

1. Datos generales y específicos de la asignatura

SEDE	MATRIZ RIOBAMBA	
FACULTAD	INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA	
CARRERA	SOFTWARE	
MODALIDAD	PRESENCIAL	
NIVEL DE FORMACIÓN	GRADO	
ASIGNATURA	BASE DE CONOCIMIENTO	
PAO (PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO)	SEPTIMO	
PERÍODO ACADÉMICO	2 MARZO -15 JULIO 2026	
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR	CÓDIGO	TOTAL HORAS / CRÉDITOS
UNIDAD PROFESIONAL	SOF1TP39	96 / 2
NÚMERO DE HORAS SEMANAL	REQUISITO	
4	SOF1TP33	

2. Resultado/s de aprendizaje de la carrera al cual contribuye la asignatura

RA 02. Habilidad para investigar los problemas del sector productivo de la sociedad, aplicando conocimientos de las ciencias básicas y matemática, utilizando estándares, metodologías, métodos y técnicas de la ingeniería de software.

RA 03. Habilidad para analizar procesos, productos y sistemas complejos del entorno para proponer alternativas de soluciones software.

RA 04. Habilidad para diseñar productos software que satisfacen los requerimientos establecidos.

RA 05. Habilidad para implementar productos de software utilizando tecnologías y herramientas, tanto de forma individual como en equipos interdisciplinarios, fomentando el aprendizaje continuo.

3. Estructura y Desarrollo de la asignatura

Unidad No.	1	RESULTADOS DE APRENDIZAJE:	Analiza y aplica los conceptos de bases de conocimiento y bases de datos para resolver problemas mediante el uso de un lenguaje de inteligencia artificial, demostrando pensamiento crítico, toma de decisiones fundamentadas y trabajo colaborativo en entornos digitales, utilizando herramientas de IA para la gestión del conocimiento.				
Título de la Unidad:	PERCEPCIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS						
TEMAS Y SUBTEMAS		MÉTODOS DIDÁCTICOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS	AMBIENTES DE APRENDIZAJE		
					Áulicos	Prácticos	Virtuales

1: Tipos de Bases de Conocimiento 1.1: Definición y características de las bases de conocimiento 1.2: Diferencias entre bases de conocimiento y bases de datos 1.3: Aplicaciones de las bases de conocimiento en sistemas inteligentes 2: Bases de datos y bases de conocimiento 2.1: Representación del conocimiento en bases de datos tradicionales 2.2: Integración de bases de datos con sistemas de conocimiento 2.3: Modelado del conocimiento y estructuras de almacenamiento 3: Resolución de problemas utilizando un lenguaje de Inteligencia Artificial 3.1: Introducción a la resolución de problemas en IA con Python 3.2: Algoritmos de búsqueda y representación del conocimiento en Python. 3.3: Implementación de sistemas basados en conocimiento con Python.	• Expositivo • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) • Aprendizaje Colaborativo • Socrático • Heurístico • Inductivo • Deductivo • Analítico • Experimental • Sintético	• Clase magistral • Storytelling (Narración de historias) • Simulaciones y Juego de roles • Debate • Mesa redonda • Taller • Foro • Cuadros sinópticos o comparativos • Diagramas • Estudios de Caso • Mapas • Lluvia de ideas • Análisis de texto • Dinámicas grupales • Cuestionario • Trabajo en equipo • Clase magistral • Team Teaching • Metodología COIL	• Juegos educativos • Infografías • Foros • Plataformas virtuales de aprendizaje • Videos • Aplicaciones de Moodle como Kahoot, Quizizz, entre otros. • Libros digitales • Pizarras digitales • Foros de discusión • Wikis • Google Scholar • Gogle drive • Herramientas de escritura Zotero • DeepSeek • DALL. E 2 • Chatgpt	• Clases Teóricas • Seminarios / Talleres • Clases Prácticas • Prácticas Externas • Estudio y trabajo en grupo • Tutorías	- Laboratorio - Prácticas de Campo - Taller - Centro de Simulación	- Laboratorios virtuales - Aulas Virtuales - Internet (sitios web) - Video conferencia - Clases Teóricas (A través de las Plataformas digitales oficiales de la ESPOCH) - Seminarios / Talleres - Tutorías - Otros recursos tecnológicos
--	--	--	--	--	---	---

Unidad No.	2	RESULTADOS DE APRENDIZAJE:	Interpreta e implementa procesos de preprocesamiento, representación y análisis de texto en Procesamiento de Lenguaje Natural, aplicando fundamentos lingüísticos y técnicas de aprendizaje automático, demostrando pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo en entornos digitales, mediante el uso de herramientas especializadas en PLN.
-------------------	---	-----------------------------------	--

Título de la Unidad:	PROCESAMIENTO LENGUAJE NATURAL(PNL)					
TEMAS Y SUBTEMAS	MÉTODOS DIDÁCTICOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS	AMBIENTES DE APRENDIZAJE		
				Áulicos	Prácticos	Virtuales
1: Fundamentos Lingüísticos para el PLN 1.1: Niveles del lenguaje: fonología, morfología, sintaxis y semántica. 1.2: Ambigüedad y significado en el lenguaje natural. 2: Preprocesamiento de Texto para PLN 2.1: Tokenización, lematización y stemming 2.2: Eliminación de ruido y normalización de texto 3: Representación de Texto en PLN 3.1: Modelos de bolsa de palabras (BoW) y TF-IDF. 3.2: Representación basada en incrustaciones de palabras (word embeddings). 4: Tareas Básicas y Avanzadas en PLN 4.1: Clasificación de texto y análisis de sentimientos. 4.2: Traducción automática y generación de texto. 5: Aprendizaje Automático en PLN 5.1: Modelos tradicionales vs. modelos basados en deep learning 5.2: Uso de redes neuronales recurrentes (RNN) y transformers en PLN	• Expositivo • Aprendizaje Colaborativo • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) • Socrático • Heurístico • Inductivo • Deductivo • Analítico • Experimental • Sintético	• Clase magistral • Simulaciones y Juego de roles • Storytelling (Narración de historias) • Debate • Mapas • Taller • Foro • Cuadros sinópticos o comparativos • Mesa redonda • Diagramas • Estudios de Caso • Lluvia de ideas • Análisis de texto • Dinámicas grupales • Cuestionario • Clase magistral • Trabajo en equipo • Metodología COIL • Team Teaching	• Juegos educativos • Infografías • Foros • Plataformas virtuales de aprendizaje • Videos • Aplicaciones de Moodle como Kahoot, Quizizz, entre otros. • Pizarras digitales • Libros digitales • Foros de discusión • Wikis • Gogle drive • Herramientas de escritura Zotero • Google Scholar • DeepSeek • Chatgpt • DALL. E 2	• Clases Teóricas • Seminarios / Talleres • Clases Prácticas • Prácticas Externas • Estudio y trabajo en grupo • Tutorías	- Laboratorio - Prácticas de Campo - Taller - Centro de Simulación	- Laboratorios virtuales - Aulas Virtuales - Internet (sitios web) - Video conferencia - Clases Teóricas (A través de las Plataformas digitales oficiales de la ESPOCH) - Seminarios / Talleres - Tutorías - Otros recursos tecnológicos

Unidad No.	3	RESULTADOS DE APRENDIZAJE:	Comprende y aplica técnicas de preprocesamiento y exploración de datos, modelos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y clustering, así como aprendizaje por refuerzo en problemas reales relacionados con la ciencia de datos, utilizando herramientas y plataformas digitales especializadas, desarrollando trabajo en equipo para colaborar de manera efectiva en la resolución de problemas complejos, mientras fomenta su capacidad crítica y adaptativa en el análisis y toma de decisiones tecnológicas, fortaleciendo su competencia digital en el uso de herramientas de programación y software de machine learning.				
Título de la Unidad:	MAQUINAS QUE APRENDEN (MACHINE LEARNING)						
TEMAS Y SUBTEMAS		MÉTODOS DIDÁCTICOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS	AMBIENTES DE APRENDIZAJE		
					Áulicos	Prácticos	Virtuales

1: Preprocesamiento y Exploración de Datos 1.1: Limpieza, transformación y normalización de datos. 1.2: Análisis exploratorio de datos y visualización. 2: Modelos de Aprendizaje Supervisado 2.1: Regresión y clasificación en Machine Learning. 2.2: Evaluación y ajuste de modelos supervisados 3: Aprendizaje No Supervisado y Clustering 3.1: Algoritmos de clustering: K- means, DBSCAN y jerárquico. 3.2: Reducción de dimensionalidad: PCA y t-SNE. 4: Aprendizaje por Refuerzo 4.1: Principios básicos y ciclo de aprendizaje por refuerzo. 4.2: Aplicaciones del aprendizaje por refuerzo en IA. 5: Implementación Práctica de Proyectos de Machine Learning 5.1: Construcción de pipelines de Machine Learning. 5.2: Despliegue de modelos en entornos productivos.	• Inductivo • Aprendizaje Colaborativo • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) • Experimental • Deductivo • Heurístico • Socrático • Sintético • Analítico • Expositivo	• Clase magistral • Simulaciones y Juego de roles • Debate • Storytelling (Narración de historias) • Diagramas • Taller • Estudios de Caso • Mesa redonda • Foro • Cuadros sinópticos o comparativos • Mapas • Lluvia de ideas • Cuestionario • Análisis de texto • Trabajo en equipo • Dinámicas grupales • Clase magistral • Team Teaching • Metodología COIL	• Foros • Plataformas virtuales de aprendizaje • Videos • Aplicaciones de Moodle como Kahoot, Quizizz, entre otros. • Juegos educativos • Infografías • Libros digitales • Pizarras digitales • Foros de discusión • Wikis • Herramientas de escritura Zotero • Google Scholar • Gogle drive • DeepSeek • Chatgpt • DALL. E 2	• Clases Teóricas • Seminarios / Talleres • Clases Prácticas • Prácticas Externas • Estudio y trabajo en grupo • Tutorías	- Laboratorio - Prácticas de Campo - Taller - Centro de Simulación	- Laboratorios virtuales - Aulas Virtuales - Internet (sitios web) - Video conferencia - Clases Teóricas (A través de las Plataformas digitales oficiales de la ESPOCH) - Seminarios / Talleres - Tutorías - Otros recursos tecnológicos
---	--	--	--	--	---	---

Unidad No.	4	RESULTADOS DE APRENDIZAJE:	Comprende los fundamentos de redes neuronales y aplica redes neuronales convolucionales (CNN) y recurrentes (RNN) en la resolución de problemas, identifica y usa aplicaciones de Deep Learning, aprovechando herramientas de programación avanzadas, a la vez que desarrolla la habilidad para trabajar en equipo, fortalece el pensamiento crítico y creativo, mejorando la competencia digital en plataformas de inteligencia artificial.
Título de la Unidad:	REDES NEURONALES (DEEP LEARNING)		

TEMAS Y SUBTEMAS	MÉTODOS DIDÁCTICOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS	AMBIENTES DE APRENDIZAJE		
				Áulicos	Prácticos	Virtuales
1: Fundamentos de Redes Neuronales 1.1: Arquitectura y funcionamiento de una red neuronal artificial. 1.2: Funciones de activación y optimización del aprendizaje. 2: Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 2.1: Operaciones de convolución y pooling en procesamiento de imágenes. 2.2: Aplicaciones de CNN en visión por computadora. 3: Redes Neuronales Recurrentes (RNN) 3.1: Procesamiento secuencial y memoria a corto plazo. 3.2: Modelos avanzados: LSTM y GRU. 4: Aplicaciones Especiales de Deep Learning 4.1: Generación de contenido con redes neuronales profundas. 4.2: Uso de transformers en PLN y visión artificial.	• Expositivo • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) • Socrático • Inductivo • Aprendizaje Colaborativo • Heurístico • Deductivo • Analítico • Experimental • Sintético	• Clase magistral • Simulaciones y Juego de roles • Storytelling (Narración de historias) • Debate • Foro • Mapas • Cuadros sinópticos o comparativos • Diagramas • Estudios de Caso • Mesa redonda • Taller • Análisis de texto • Dinámicas grupales • Lluvia de ideas • Trabajo en equipo • Cuestionario • Clase magistral • Team Teaching • Metodología COIL	• Foros • Infografías • Videos • Juegos educativos • Plataformas virtuales de aprendizaje • Aplicaciones de Moodle como Kahoot, Quizizz, entre otros. • Pizarras digitales • Libros digitales • Foros de discusión • Wikis • Gogle drive • Herramientas de escritura Zotero • Google Scholar • Chatgpt • DALL. E 2 • DeepSeek	• Clases Teóricas • Seminarios / Talleres • Clases Prácticas • Prácticas Externas • Estudio y trabajo en grupo • Tutorías	- Laboratorio - Prácticas de Campo - Taller - Centro de Simulación	- Laboratorios virtuales - Aulas Virtuales - Internet (sitios web) - Video conferencia - Clases Teóricas (A través de las Plataformas digitales oficiales de la ESPOCH) - Seminarios / Talleres - Tutorías - Otros recursos tecnológicos

4. Mecanismos de Evaluación de los resultados de aprendizaje

ACTIVIDADES A EVALUAR	MEDIO CICLO	FIN DE CICLO	RECUPERACIÓN
Preparación para Exámenes			10
Exposiciones	1.5	1.5	
Cuestionarios físicos y en Línea	2.0	2.0	
Talleres en equipo	1.0	1.0	
Resolución de problemas prácticos	1.5	1.5	
Talleres individuales, entre otros	1.0	1.0	
Preparación para lecciones orales o escritas	2.0	2.0	
Resolución de problemas y ejercicios entre otros	1.0	1.0	
TOTAL	10 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS

5. Bibliografía básica y complementaria

BÁSICA

1. Meseguer González, Pedro; Ramon, López de Mántaras Badia. (2017). Inteligencia Artificial. Recuperado de: <https://elibro.net/es/lc/epoch/titulos/42319>
2. Benítez Iglésias, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Recuperado de: <https://elibro-net.proxy.esPOCH.edu.ec/es/lc/epoch/titulos/57582>

COMPLEMENTARIA

1. Garrido, Á. (2020). Los avances de la inteligencia artificial. Recuperado de: <https://elibro-net.proxy.esPOCH.edu.ec/es/lc/esPOCH/titulos/129597>
2. Crawford, K. (2022). Atlas de inteligencia artificial. Recuperado de: <https://elibro-net.proxy.esPOCH.edu.ec/es/lc/esPOCH/titulos/228639>
3. Casas Roma, Jordi ; Bosch Rué, Anna ; Lozano Bagén, Toni. (2019). Deep learning: principios y fundamentos. Recuperado de: <https://elibro.net/es/lc/esPOCH/titulos/126167>
4. Benítez, Raúl. (2017). Inteligencia artificial. Recuperado de: <https://elibro.net/en/ereader/esPOCH/57582>

6. Perfil del profesor que imparte la asignatura

NOMBRES DEL PROFESOR	ISAAC DAVID TORRES PAREDES
NÚMERO TELEFÓNICO	Casa: 0988394709 Celular: (098) 839-4709
CORREO ELECTRÓNICO	Institucional: isaac.torres@esPOCH.edu.ec Personal: i_77torres@hotmail.com
TÍTULOS ACADÉMICOS DE TERCER NIVEL	• INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE POSGRADO	• MASTER UNIVERSITARIO EN INDUSTRIA 4.0

SÍLABO

ELABORADO POR:



ISAAC DAVID TORRES PAREDES
PROFESOR DE BASE DE CONOCIMIENTO

REVISADO POR:



JULIO ROBERTO SANTILLAN CASTILLO
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD PROFESIONAL

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2026-03-26